



Rota em Dia

Por que os ônibus fretados
estão chegando atrasados?

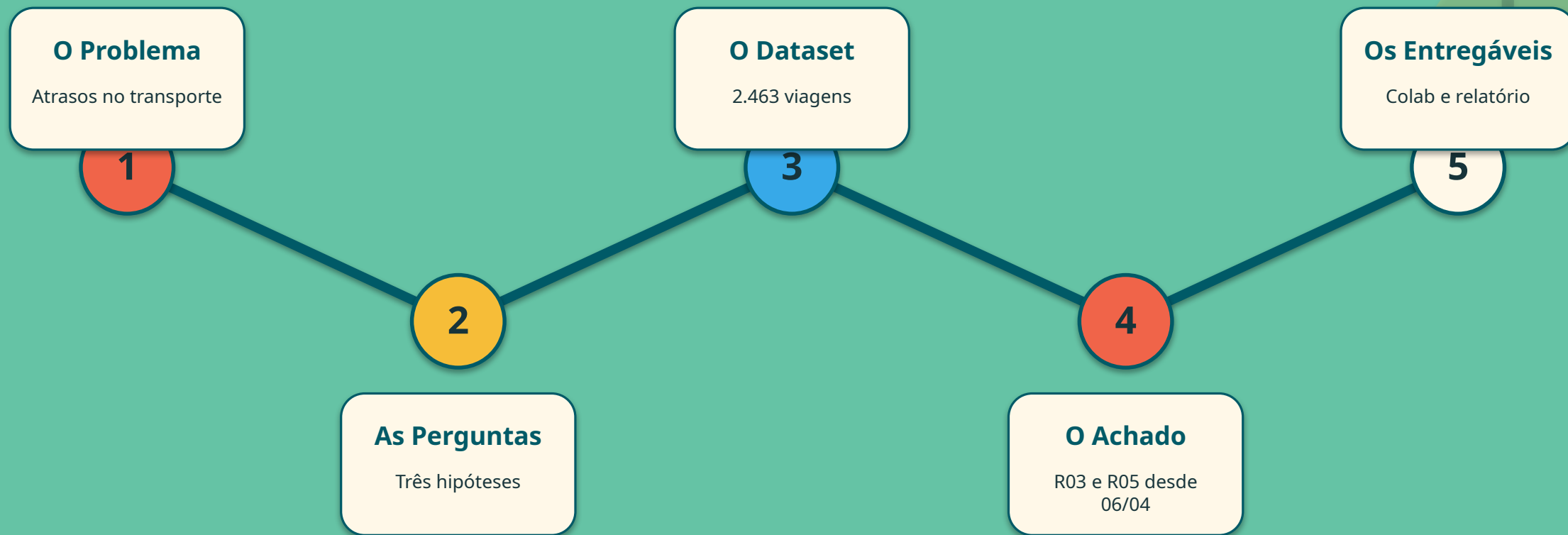
Fundamentos de IA e Programação

Projeto Integrador · Outubro de 2026



Juliana Ballin Lima · Fernanda de Oliveira da Costa · Pedro Henrique Oliveira Dias

01 Sumário



Uma Investigação Guiada Pelas Evidências



Colaboradores chegam atrasados à linha porque os ônibus fretados não cumprem o horário planejado.

O RH precisa saber se a piora é geral, onde ela se concentra e qual explicação os dados realmente sustentam.



Pontualidade geral tratada: 81.9%

8

Rotas

3

Turnos

≤ 5 min

Limite de pontualidade

15 min

Margem até o início do turno

Fev · Mar · Abr · Mai

Perguntas e Hipóteses

A queda é geral por causa da chuva ou está concentrada em rotas, turnos e períodos específicos?

H1 Chuva

A chuva forte explica a piora de pontualidade.

Testar · Comparar · Limitar

H2 Corredor

R03 e R05 enfrentam uma restrição compartilhada.

Testar · Comparar · Limitar

H3 Ocorrências

Pane, trânsito e pneus explicam a mudança.

Testar · Comparar · Limitar

Não buscamos uma resposta escondida. Construimos a explicação mais defensável.

Dataset e Qualidade

2.463

Linhas recebidas

11

Variáveis

102

Dias de operação

2.448

Viagens após deduplicar

O Que a Base Descreve

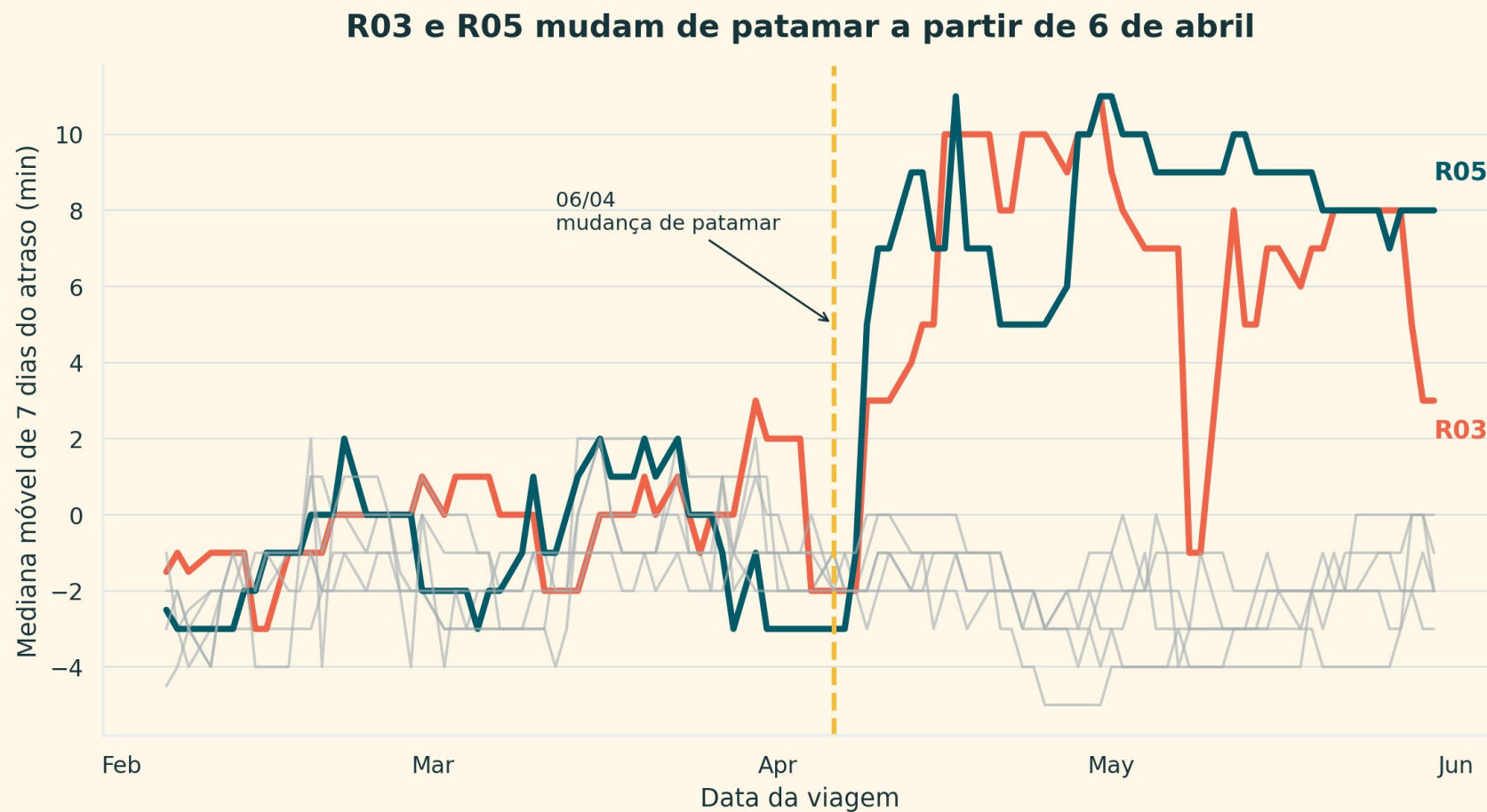
- Data, turno, rota, zona e empresa
- Horários previsto e realizado
- Atraso, passageiros e chuva
- Ocorrência registrada pelo motorista

O Que Precizou de Cuidado

- 15** Duplicatas exatas
- 145** Chuvas ausentes
- 12** Atrasos divergentes
- 6 + 5** Atrasos e lotações inválidos

Base bruta preservada • regras reproduzíveis

Resultado Principal

**06/04**

Início da ruptura

19%

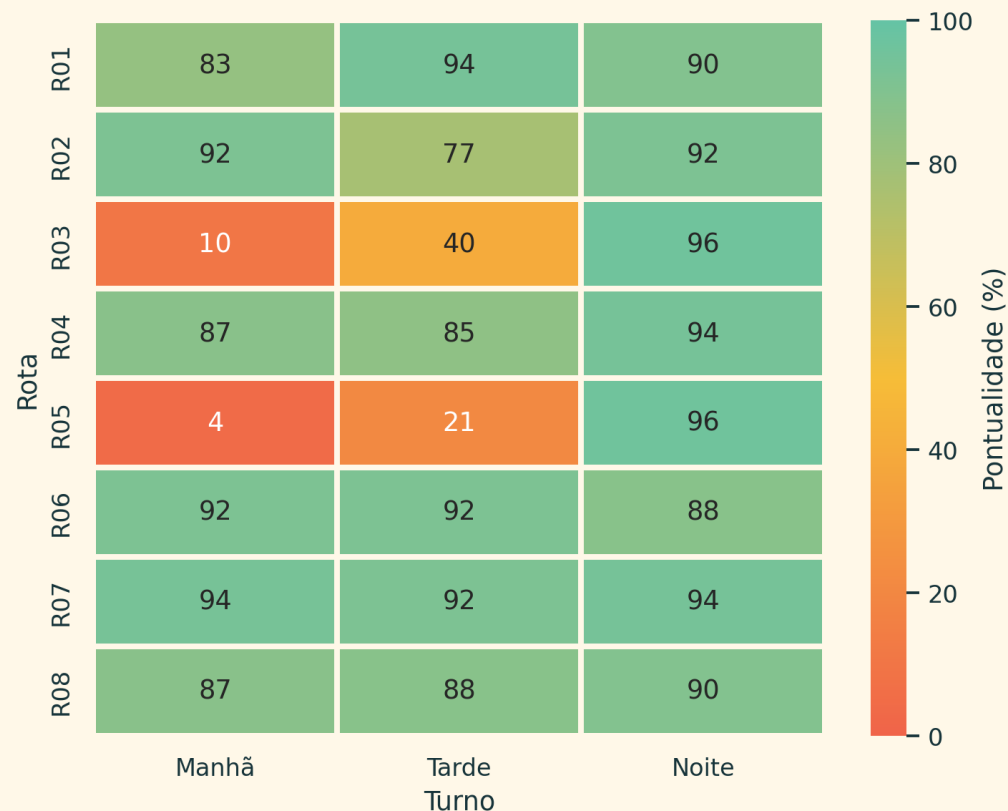
Pontualidade R03/R05 · Dia

12 min

Mediana de atraso

06 Evidências e Conclusão

Após 6 de abril, o problema fica nas rotas R03 e R05 durante o dia



Chuva Agrava Correlação moderada, mas o efeito aparece em toda a operação.

Obra Localiza "Obra na via" surge em 07/04 somente em R03 e R05.

Noite Preserva As duas rotas mantêm 96% de pontualidade no turno noturno.

Hipótese mais plausível: restrição diurna no corredor compartilhado.

Entregáveis Disponíveis

A análise pode ser reproduzida no Colab e consultada em um relatório técnico descritivo.

</>

Notebook no Google Colab

Código executável, diagnóstico, limpeza, gráficos e conclusão reproduzível.

Abrir Notebook no Colab

Disponível no Repositório TransitTrace

PDF

Relatório Técnico Descritivo

Método, evidências, limitações, tabelas, recomendações e conclusão detalhada.

Abrir Relatório Técnico

Disponível no Repositório TransitTrace

O Link do Relatório Também Está no Início do Notebook

Rota em Dia · Google Colab

- 1 Carregar** CSV + diagnóstico
- 2 Investigar** Estatística + hipóteses
- 3 Limpar** Pipeline + validação
- 4 Explicar** 5 gráficos + conclusão

Executar Tudo

16 células de código
20 células de texto

Próximos Passos

- Cruzar cronograma de obras
- Coletar GPS por trecho
- Testar desvio ou antecipação

Perguntas?